

고지훈

Software Engineer · 소프트웨어 엔지니어

emibgo2@naver.com

포트폴리오 · emibgo2.github.io/portfolio-site

프로젝트별 설계·구현 과정과 상세 성과는
포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.

서비스의 병목과 운영의 비효율을 찾아 개선하는 백엔드 개발자입니다.
쿼리 최적화부터 처리 구조 개선, 배포·복구 자동화까지 필요한 영역을 직접 다뤄왔습니다.
성능과 비용, 유지보수성을 함께 고려하며 팀이 안정적으로 서비스를 개발하고 운영할 수 있는 기반을 만듭니다.

기술 스택

개발	Kotlin · Java · Spring Boot · Spring Security · JPA · TypeScript · NestJS
데이터	PostgreSQL · MariaDB · MySQL · Oracle · Redis · Kafka · PgBouncer
인프라·운영	AWS · Kubernetes · Docker · ArgoCD · Istio · Prometheus · Grafana · Loki · GitHub Actions
검증·협업	JUnit 5 · Testcontainers · GitLab CI · Jenkins

경력

메디컬아이피

사원 · ITC센터 2025.06 - 현재

1. 클라우드 운영 및 관리

- AWS EC2·RDS 등 클라우드 인프라 운영 및 관리.
- 온프레미스 Kubernetes·Rancher 클러스터 구축 및 운영.
- 모니터링·로그 수집·장애 알림 시스템 구축 및 운영.
- 개발 환경 자동화와 인프라 비용 최적화.
- 인프라 구성 개선 및 네트워크·접근 제어 보안 관리.
- CI/CD·GitOps 배포 환경 구성 및 관리.

2. DB 설계 및 최적화

- 서비스 중인 DB 재설계 및 마이그레이션.
- 인덱스 설계, 쿼리 튜닝, 캐싱을 통한 성능 최적화.
- DB 연결 풀 관리 및 연결 부하 개선.

3. 백엔드 서버 개발

- 대용량 파일 업로드·검증 시스템 및 백엔드 API 개발.
- 제품별 동적 라이선스 정책 제어 시스템 개발.
- 사내 통합 인증(SSO) 및 접근 권한 관리 시스템 구축.
- Unit·Integration·E2E 테스트 코드 작성 및 자동 검증 적용.

주요 성과

- 72.94GB·150,205개 입력 파일 기준 스캔·제어 요청·전송·재시도·마무리를 포함한 업로더 실행 시간 **22분 18.0초 → 15분 28.3초**로 단축.
  재시도 **3,574회 → 187회**로 감소.
- 쿼리 튜닝으로 기존 **7~20초 → 200ms**, 기존 **10초 이상 → 400ms**로 개선.
- 온프레미스 이관과 AWS DR 구성으로 AWS 월 비용 **$448.19 → $46.22**, **89.7% 절감**.
  2026.01 → 2026.09 비교
- 라이선스 핵심 API 테스트 커버리지 **80%** 확보.
  정책 조회 시간 **800ms → 400ms**로 단축.

네모시스

사원 · 소프트웨어개발팀 2023.02 - 2025.05

1. 소프트웨어 설계 및 개발

- 요구사항 분석과 Java/Spring API 설계·개발.
- KendoUI 기반 화면과 Excel 업로드·다운로드 기능 개발.
- 시설물 고장 분석 솔루션 WizRAMS 2.0 고도화와 Spring Boot·Thymeleaf 마이그레이션.
- 철도 시설물 성능평가 시스템 통계 API 설계와 보고서 문서 자동화.

2. DB 설계 및 성능 최적화

- Oracle·MySQL 데이터베이스 모델링·ERD 설계.
- 인덱스·쿼리·캐시 튜닝과 운영 중 버그·기능 개선.

3. 클라우드 운영 및 장애 복구

- AWS EC2·RDS와 Redis 기반 클라우드 인프라 운영.
- 온프레미스·AWS 하이브리드 환경의 장애 감지·재해 복구 운영.

4. 배포 및 품질 관리

- Blue/Green 무중단 배포 환경 구성·운영.
- MR·병합 후 단위·통합 테스트 자동 검증 환경 구성.
- Spring Validation 적용과 사내 세미나 공유를 통한 품질 개선.

주요 성과

- 실행 계획 기반 서브쿼리·WHERE 절 정리와 인덱스 설계로
  분석 쿼리 **33,600ms → 444ms**로 단축.
  수백 장의 평가 문서 **5~30초** 내 생성.
- 사내 최초 AWS 클라우드·Redis 도입·운영.
  Blue/Green 무중단 배포와 Spring Boot·Spring Validation 적용 정착.
- 장애 감지·인스턴스 복구·DNS 전환 자동화로 재해 복구 시간 **10분 → 3분 이내**로 단축.
  월 **100달러 미만**으로 운영.
- Validation 세미나와 MR·Merge 후 단계별 테스트를 통해
  코드 리뷰와 배포 전 검증 절차를 팀 개발 흐름에 적용.

피플

코파운더 · 개발 총괄 2022.02 - 2023.11

1. 서비스 기획 및 설계

- 환자·헌혈자 연결 서비스 기획과 백엔드 도메인·ERD 설계.

2. 백엔드·앱 개발

- 백엔드 개발 총괄과 Flutter 기반 앱 1.0 버전 개발 전담.
- 환자 사연 등록·지정헌혈 응답과 사연 자동 삭제·앱 재접속 후 작성자의 게시 기간 연장 기능 개발.
- OCR API 기반 실물 헌혈증 인증과 헌혈 캘린더·뱃지 기능 개발.
- 헌혈의 집 리뷰·정보 커뮤니티와 포인트·기프티콘 기능 개발.

3. 클라우드 인프라 관리

- AWS ECS·RDS·ElastiCache·EC2·S3·CloudWatch·Elastic Beanstalk 운영.

주요 성과

- 2024년 11월 기준 사용자 **5,758명**, 헌혈 참여 **3,736회**,
  지정헌혈 참여 **1,250회** 기록.
- **2023년 예비사회적 기업** 선정, 서비스 운영·수익화 경험.
- 펄어비스 및 기타 기관과 협력 관계 형성.

프로젝트

메디컬아이피

파일 데이터센터 성능 개선 및 비동기 처리 아키텍처 구축

대량 파일 업로드와 검증·후처리를 분리해 처리 성능과 DB 연결 부하를 개선한 비동기 처리 구조.

역할: 설계 · 구축 · 성능 검증

1. 전송 경로·동시성

- Presigned URL 기반 스토리지 직접 업로드 구성.
- AIMD 기반 전송 동시성 조절.
- 72.94GB·150,205개 입력 파일 기준 업로더 전체 실행 시간 **22분 18.0초 → 15분 28.3초**, 평균 처리량 **54.5 → 78.6 MB/s**, 재시도 **3,574회 → 187회**로 개선 (2026.08 측정).

2. 비동기 검증·워커

- Kafka 기반 비동기 파일 검증·후처리 워커 구성.
- Kafka Consumer Lag 기반 KEDA 워커 확장과 기본 Pod 2~3개 유지 구성.
- 5.37GB·10,636개 파일의 선언부터 전체 검증 완료까지 **4분 30.7초**, 전체 파일 검증 성공 (2026.07 초기 검증 파이프라인).

3. DB 연결·조회

- PgBouncer 연결 풀링과 API·워커 DB 연결 경로 분리.
- 메타데이터 조회·인덱스 최적화로 업로드 처리 흐름의 DB 연결 부하 개선.

메디컬아이피

사내 SSO 시스템 구축

2026.02 - 2026.03

분산된 로그인·세션과 접근 권한을 Keycloak 기반 SSO로 중앙화한 인증 시스템.

역할: 설계 · 구축

- Naver Works를 IdP로 연동해 기존 업무 계정으로 Keycloak 로그인 구성.
- Keycloak·Spring Security·Gateway 기반 OAuth2/OIDC 인증 연동.
- Admin Console·Sentry·Rancher·VPN 공통 접근 권한·세션 정책 구성.
- MFA 적용과 RBAC에서 ABAC로의 권한 판단 전환.
- Keycloak 로그인 후 사내 시스템 SSO 접근으로 반복 로그인 감소, 접근 권한·세션 정책 중앙화.
- Keycloak 분산 배포를 통한 인증 서비스 가용성 개선.

메디컬아이피

온프레미스 Kubernetes 및 DR 환경 구축

2025.11 - 2026.02

GitOps·모니터링·트래픽 제어를 통합한 온프레미스 Kubernetes와 AWS DR 환경.

역할: 설계 · 구축 · 운영

1. 클러스터·스토리지

- 유휴 장비 9대의 RKE·Rancher 클러스터와 NAS 17대 PV 구성.

2. GitOps·트래픽·관측

- ArgoCD App of Apps·Image Updater 기반 GitOps 배포와 Teams 상태 알림 구성.
- Istio·Gateway API의 헤더 기반 카나리 배포로 beta(스테이징) 환경 구성.
- Prometheus 메트릭·알림과 Loki 로그 수집 기반 모니터링 구성.
- GitOps 배포·메트릭/로그 모니터링·트래픽 제어의 공통 운영 체계 구성.
- 메트릭·로그 관측 기반 이슈 대응 속도 **2배** 개선.

3. 재해 복구·비용 최적화

- Route53 HealthCheck→SQS→KEDA DR Pod 기동과 DB Replication·복구 시나리오 검증.
- AWS 월 비용 **$448.19 → $46.22**, **89.7% 감소** (2026.01 → 2026.09).

메디컬아이피

라이선스 서버 재설계

2025.08 - 2025.10

상품별 라이선스 정책을 DB로 분리하고 실행 흐름을 표준화한 라이선스 서버 재설계.

역할: 설계 · 개발

1. 정책 모델·실행 흐름

- 활성 라이선스 정책과 실행 순서의 DB 분리.
- Strategy 기반 정책별 검증기와 Template Method 기반 실행·실패 처리 구성.
- 정책 실패 시 403 반환 기준 통일.

2. API 검증·정책 확장

- Unit·Integration·E2E 테스트 기반 핵심 API 검증과 테스트 커버리지 **80%** 확보.
- 정책 조회 시간 **800ms → 400ms** 단축.
- 데이터 변경 기반 정책 조정과 신규 정책 검증기 클래스 1개 확장.

메디컬아이피

메디컬아이피 서버 및 인프라 개편

2025.06 - 2025.08

서비스 가용성과 성능을 높이기 위한 서버·인프라 개편.

참여인원: BE 1명 · 기여도 100%

1. 인프라 개선

- 1~4주 주기로 발생하던 원인 불명의 서비스 장애 문제 해결.
- **보안**: Public Subnet에 노출된 EC2·Redis를 Private Subnet으로 이관하고 NACL·IP·비밀번호 기반 접근 통제 구성.
- **모니터링**: Actuator·Micrometer·CloudWatch·Lambda 기반 장애 알림, 비정상 메트릭 감지, RDS SlowQuery·CPU·Memory 점유율 관측 구성.
- **가용성**: Docker Swarm Clustering과 Manager·Worker Node AutoScaling으로 고가용성 확보.
- **결합도·비용**: SNS·SQS로 서비스 간 결합도 최소화, EventBridge·Lambda로 개발용 EC2를 오후 9시 자동 종료·오전 7시 자동 시작하도록 스케줄링.

2. 성능 최적화

- 쿼리 튜닝으로 기존 **7~20초 → 200ms**로 단축.
- 쿼리 튜닝으로 기존 **10초 이상 → 400ms**로 단축.

3. 라이선스 DB 재설계

- 라이선스 사용 제한을 하드코딩으로 처리하던 구조를 DB·비즈니스 로직 재설계로 동적 제어·관리하도록 개선.
- 라이선스 평균 조회 시간 **800ms → 400ms**로 단축.

네모시스

NDRS · 재해 복구 시스템

2024.11 - 2025.01

온프레미스 장애 감지와 AWS 기반 DB·DNS 자동 복구 시스템.

역할: 설계 · 개발

- AWS EC2 기반 DB Active-Standby 구성.
- Route53 HealthCheck·CloudWatch 기반 장애 감지와 EventBridge 이벤트 전달.
- Lambda·Step Functions 기반 인스턴스 복구 및 DNS IP 전환.
- 복구 코드 관리와 주기적 검증 절차 구성.
- 복구 시간 **10분 → 3분 이내**, RTA **70%** 감소.
- 월 **100달러 미만**의 자동 재해 복구 체계 구성.

네모시스

테스트 코드 문화 도입 및 CI 파이프라인

2024.12 - 2025.01

테스트 기준을 정립하고
MR·Merge 후 단계별 자동 검증을 CI에 도입한 개발 문화 개선.

역할: 주도 · 세미나

- E2E·Integration·Unit 테스트 역할과 도입 효과 세미나 공유.
- Testcontainers·테스트 DB 기반 격리 환경 구성.
- GitLab Runner·Jenkins에서 MR Unit, Merge 후 Unit·Integration 단계별 실행.
- 테스트 통과 조건과 배포 전 검증 절차 구성.
- 테스트를 코드 리뷰·배포 확인 절차에 포함하고 MR·Merge 후 단계별 자동 검증 정착.

사이드 프로젝트

Mongle

2024.04 - 2024.05

반려견 출장 목욕·미용 플랫폼 서비스

참여인원: 디자이너 1명 · iOS 1명 · FE 2명 · BE 2명
역할: BE 총괄 · 기여도 90%

- AWS ECR·EC2·RDS·S3·CloudFront·Systems Manager Parameter Store·EventBridge·SQS·Lambda 구성·운영.
- Presigned URL을 활용한 클라이언트의 S3 직접 업로드 설계.
  CloudFront·Lambda@Edge·Sharp 기반
  이미지 리사이징·캐싱 파이프라인 구현.
  S3 변경 이벤트로 교체된 이미지 경로의 CDN 캐시 갱신.
- EventBridge·SQS 이벤트 검증·저장, DB 저장 성공 후 메시지 삭제 처리.
- EFK 기반 로그·알림 구성.
- JWT Rotate와 GitHub Actions CI/CD 구성.
- 이미지 응답 시간 **60ms → 20ms**,
  콘텐츠 다운로드 시간 **2.1ms → 0.8ms**로 개선.

네모시스

WizRAMS 2.0 고도화

2023.09 - 2024.02

[시설물의 고장을 분석하여 유지보수 비용을 최적화하는 RAMS 기반 솔루션 프로그램]

참여인원: PM 1명 · FullStack 6명 · 기여도 30%

- Spring에서 Spring Boot로, JSP에서 Thymeleaf로 마이그레이션해 애플리케이션 기반 전환 적용.
- KendoUI 기반 화면과 Excel 업로드·다운로드 API 개발.
- Spring Validation 도입·고도화로 입력 검증 공통화.

네모시스

철도 시설물 성능평가 시스템

2023.04 - 현재

[국토부에서 진행하는 철도 시설물 성능평가 프로그램 사이트 개발]

발주처: 한국전기철도협회
참여인원: PM 1명 · FullStack 1명 · 기여도 90%

- 요구사항 분석 및 DB 설계.
- 통계 API 설계·개발.
- ClipReport 5.0 기반 PPT·Excel·PDF·한글 문서 자동화.
- AWS·Redis 인프라 구축 및 운영.
- Blue/Green 무중단 배포 환경 구성.
- 분석 쿼리 **33,600ms → 444ms**로 단축하고, 수백 장 평가 문서를 **5~30초** 내 생성.
- 철도 시설물 성능평가 최초 자동화 프로그램 선정과 관련 프로그램 특허 출원.
- 사내 최초 AWS·Redis·Spring Boot·Spring Validation·Blue/Green 무중단 배포 도입.

(주)피플즈

피플 · 헌혈 매칭 플랫폼

2022.02 - 2023.11

[피가 부족한 환자와 헌혈자를 이어주는 매칭 서비스 피플]

참여인원: PM 1명 · 디자이너 1명 · Flutter 2명 · FE 2명 · BE 1명
역할: BE 개발 총괄

- 서비스 기획 참여와 ERD 설계.
- 환자·헌혈자 매칭 서비스 개발 및 Flutter 앱 1.0 개발 전담.
- 환자 사연 3일 후 자동 삭제와 앱 재접속 후 작성자가 게시 기간을 연장할 수 있는 기능 개발.
- OCR API 기반 실물 헌혈증 인증과 헌혈 캘린더·뱃지 기능 개발.
- 헌혈 커뮤니티와 포인트·기프티콘 기능 개발.
- AWS 기반 서비스 인프라 구축·운영.

- 2024년 11월 기준 사용자 **5,758명**, 헌혈 참여 **3,736회**, 지정헌혈 참여 **1,250회** 기록.
- 700건 이상 사연에 헌혈 응답 **2,000건** 확보.
- **2023년 예비사회적 기업** 선정, 서비스 운영·수익화 경험.
- 2022 신한 스퀘어 브릿지 대학생 트랙 우수상 수상 및 펄어비스·기타 기관 협력 관계 형성.

학력

평택대학교 — **융합소프트웨어학과 졸업** — 2019.03 - 2023.02
학점 4.27 / 4.5

활동·수상

토스 — **토스 Learner's High 1기** · 실무 서버 개발자 멘토링에서 커리어 점검과 실무 개선 과제를 수행했습니다. — 2024.12 - 2025.01

과학기술정보통신부 — **2022 한이음 공모전 한국정보산업연합회 회장상** · 과학기술정보통신부 주관 ICT 기술 공모전

신한금융그룹 — **2022 신한 스퀘어 브릿지 대학생 부문 우수상** · 신한금융그룹 스타트업 육성 프로그램

철도 시설물 성능평가 관련 프로그램 특허 출원